1958 年北京市高等学校招生考试数学试题

一

1. 解方程 $x-5=\sqrt{x+7}$。　(5 分)

2. 已知 $\lg 2=0.3010$，试利用对数性质判定 $2^7\cdot 8^{11}\cdot 5^{10}$ 是几位数。　(5 分)

3. 由 50 个不同的元素中选 47 个，问有多少种选法？　(6 分)

4. 求 $\tan\left(\arctan\frac{5}{6}-\arctan\frac{3}{8}\right)$ 之值。　(6 分)

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A=135^\circ$，$\angle B=15^\circ$，$C=1$。问三角形的最大边长是多少？　(6 分)

6. 过球面上的两个不同点能作几个大圆？为什么？　(6 分)

7. 自 30° 的二面角的一个面上一点 A 作另一个面的垂线，垂足是 B，若已知 AB 的长是 a，求 A 点到二面角的棱的距离。　(6 分)

8. 已知二次函数 $y=3+2x-x^2$。　(15 分)

(1) 问 x 在什么范围内 $y>0$？又 x 在什么范围内 $y<0$？

(2) 求出这个函数图象的顶点坐标和对称轴方程。

(3) 画出这个函数的图象。

二

9. 设 $\sin\alpha$ 和 $\sin\beta$ 是方程

$$x^2-\left(\sqrt{2}\cos 20^\circ\right)x+\left(\cos^2 20^\circ-\frac{1}{2}\right)=0$$

的两根，其中 α，β 是锐角，求 α，β 的度数。　(15 分)

三

10. 有甲、乙两容器，甲容器是直圆柱形，高 2 寸，底半径 1 寸，乙容器是直圆锥形（锥底向上）高 2 寸，底面半径 $2\sqrt{3}$ 寸，若将甲容器灌满水，然后把甲容器的一部分水倒入乙容器使得甲乙两容器的水面一样高，问这时水面的高度是多少？　(15 分)

四

11. 已知 $\overset{\frown}{AB}$ 是 $\odot O$ 上含 120° 的弧，过 A，B 两点所引 $\odot O$ 的切线交于 C，$\odot M$ 是与 $\overset{\frown}{AB}$，AC，BC 都相切的圆，求证 $\odot M$ 的周长等于 $\odot O$ 的周长的 $\frac{1}{3}$。　(15 分)

